Cryptographie sur les courbes elliptiques

Utilisation de la méthode de Lenstra

Paul Chaudagne

Lycée du Parc

Sommaire

- **Les courbes elliptiques**
- **La méthode de Lenstra**
- **Implémentation et résultats**
- **Autre partie random**

Sommaire

- **Les courbes elliptiques**
  - Définitions
  - Formes de Weierstrass
  - Structure de groupe abélien
- **La méthode de Lenstra**
- **Implémentation et résultats**
- **Autre partie random**

Définitions

Définition 1 - Plan projectif

On définit la relation d'équivalence $\sim$ sur $\mathbb{K}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ par

$$(a_1, a_2, a_3) \sim (a'_1, a'_2, a'_3) \iff \exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, (a_1, a_2, a_3) = \lambda(a'_1, a'_2, a'_3)$$

Soit $\mathbb{K}$ un corps, on appelle **plan projectif** l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation $\sim$, noté :

$$\mathbb{P}^2(\mathbb{K}) = (\mathbb{K}^3 \setminus \{(0,0,0)\})/\sim$$

Pour $P = (x, y, z \in \mathbb{K} \setminus \{(0,0,0)\}$, on notera $[x : y : z]$ la **classe d'équivalence de P** pour la relation $\sim$.

Remarque 2

Cela revient à **projeter l'espace sur une demi-sphère** centrée en $(0,0)$, où chaque classe d'équivalence correspond à une droite passant par l'origine.

Définitions

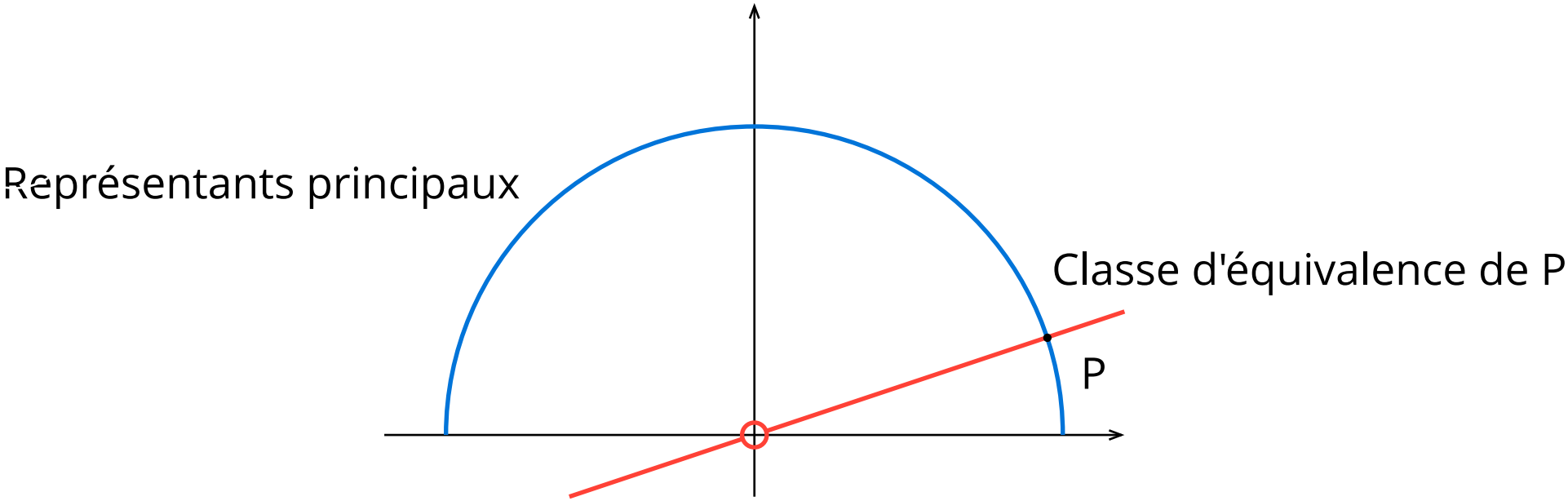

Fig. 1. – Représentation de l'espace projectif de dimension 1.

Définitions

Définition 3 - Polynôme homogène

Un **polynôme homogène** est un polynôme en plusieurs indéterminées dont tous les monômes non nuls sont de même degré total.

Nous ne travaillerons par la suite qu'avec des polynômes de degré 3 homogènes en trois indéterminées, de la forme :

$$aX^3 + bY^3 + cZ^3 + dX^2Y + eX^2Z + fY^2X + gY^2Z + hZ^2X + iZ^2Y + jXYZ$$

Remarque 4

Si un polynôme homogène s'annule en $(x, y, z) \in \mathbb{K}^3$, alors il est nul sur $[x : y : z]$.

Définitions

Définition 5 - Courbe elliptique

On appelle **courbe elliptique sur un corps $\mathbb{K}$**, l'ensemble des solutions dans le plan projectif $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ de l'équation $F(X, Y, Z) = 0$, où F est un polynôme homogène de degré 3 en trois indéterminées à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Formellement, pour F polynôme homogène de $\mathbb{K}_3[X, Y, Z]$, on note :

$$E = \{[x : y : z] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{K}), F(x, y, z) = 0\}$$

Remarque 6

Une courbe elliptique est toujours définie à une constante multiplicative près.

Formes de Weierstrass

toto

Structure de groupe abélien

test

Sommaire

- Les courbes elliptiques
- **La méthode de Lenstra**
  - Sous partie
- Implémentation et résultats
- Autre partie random

Sous partie

Un essai

Sommaire

- Les courbes elliptiques
- La méthode de Lenstra
- **Implémentation et résultats**
  - Ich liebe les pommes
  - Ich liebe le bleu canard
- Autre partie random

Ich liebe les pommes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

Ich liebe le bleu canard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Sommaire

- Les courbes elliptiques
- La méthode de Lenstra
- Implémentation et résultats
- **Autre partie random**
  - Bob
  - Alice
  - Ève

Bob

Bob voulait écrire à Alice

Alice

Alice ne voulait pas lire un message de Bob

Ève

Ève est en fait la gentille de l'histoire et intercepta le message

Thx for watching

Ève

Directed by me